

รายงานผลการปฏิบัติการ ใบงานที่ 3

การพัฒนา Desktop Application 'SQLite Task Manager PRO' ด้วย AI Agent

(Vibe Coding ด้วย Python, PyQt6, SQLite, QSettings และ PyInstaller)

1. การกำหนด Requirement และเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)

ตามข้อกำหนดของรายวิชาในใบงานที่ 3 (หน้า 29–30) ผู้เรียนต้องพัฒนาต่อยอดระบบจัดการงาน Task Manager

ให้มีคุณสมบัติระดับมืออาชีพ โดยผสานระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ SQLite เข้ากับ PyQt6 อย่างเป็นระบบ

ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์สำคัญดังนี้:

- ระบบ Login เข้าใช้งาน: มีหน้าต่างเข้าสู่ระบบก่อนเปิดหน้าต่างหลัก พร้อมระบบตรวจสอบรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
- ระดับความสำคัญ (Priority): เพิ่มตัวเลือกความสำคัญ 3 ระดับ: ต่ำ (Low) / ปานกลาง (Medium) / สูง (High) พร้อมป้ายสีแสดงสถานะ
- ระบบหมวดหมู่ (Category Management): มีหน้าจอสำหรับ เพิ่ม, แก้ไข, ลบ หมวดหมู่ และสามารถเลือกหมวดหมู่ให้แต่ละ Task ได้
- ระบบ Filter และ Search: ค้นหาคำสำคัญในชื่องานและรายละเอียด พร้อมตัวกรองตามหมวดหมู่, ความสำคัญ และสถานะ
- Dashboard สรุปภาพรวม: การ์ดสรุปสถิติจำนวนงานทั้งหมด, งานที่เสร็จแล้ว, งานค้าง และงานใกล้ครบกำหนดหรือเกินกำหนด
- ถังขยะและกู้คืน (Trash & Restore): ระบบ Soft Delete เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเปิดหน้าต่างถังขยะเพื่อกู้คืนงาน หรือสั่งลบถาวรได้
- Import และ Export CSV: ส่งออกรายการงานเป็นไฟล์ CSV ด้วยโมดูล csv ของ Python (UTF-8 BOM) และนำเข้าไฟล์ CSV พร้อมระบบตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ
- แจ้งเตือนงานครบกำหนดและเกินกำหนด: แถบแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ครบกำหนดส่งวันนี้ หรืองานที่เลยกำหนดส่งแล้ว
- ปุ่ม Duplicate Task: สามารถคัดลอกงานที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- บันทึกเวลาสร้างและเวลาเสร็จ: บันทึก Created At และ Completed At ลงใน Database โดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น Done
- ระบบ Theme มีด/สว่างด้วย QSettings: สลับธีม Dark / Light Mode ได้ทันที และบันทึกค่าธีมที่เลือกไว้ในระบบเพื่อให้เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมทุกครั้ง

- Backup และ Restore ไฟล์ tasks.db: สำรองและกู้คืนฐานข้อมูล SQLite ได้อย่างปลอดภัย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนกู้คืน
- การสร้างตัวติดตั้ง Release (.exe): คอมไพล์เป็นไฟล์ .exe ด้วย PyInstaller พร้อมไอคอนโปรแกรมที่สวยงามและใช้งานได้จริง

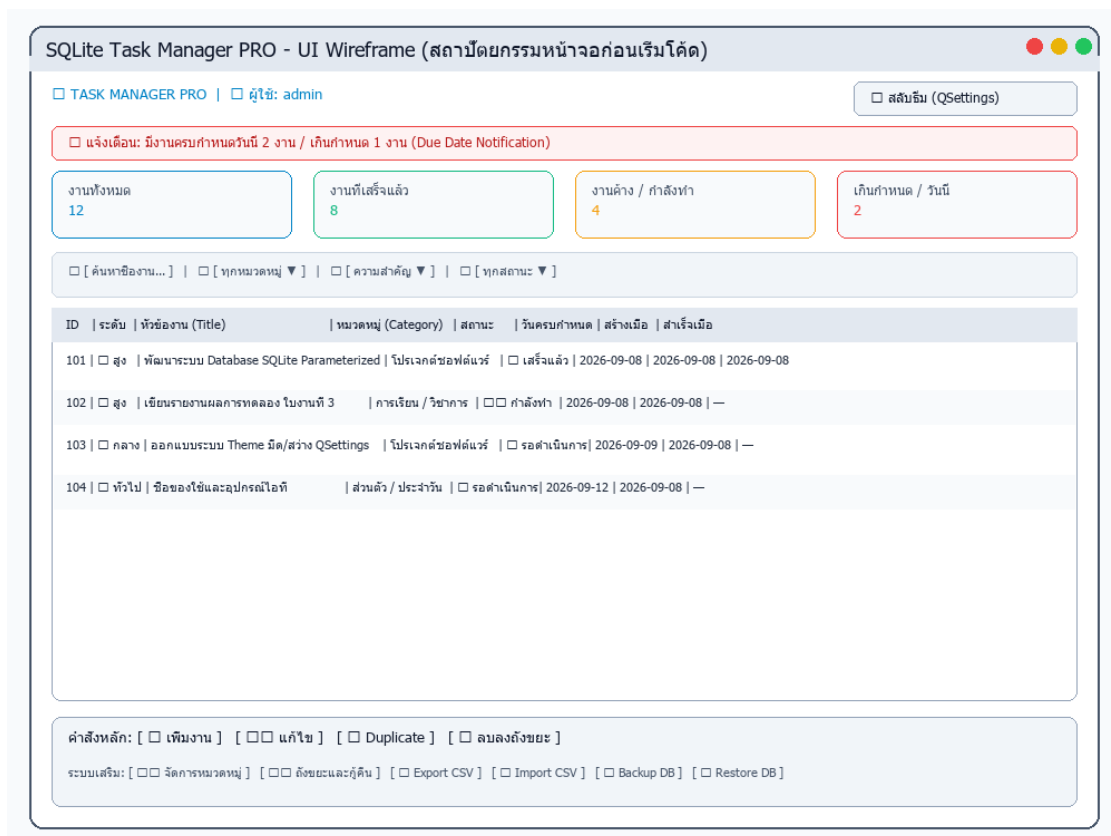
2. การออกแบบ UI (Wireframe Mockup) ก่อนการเริ่มเขียนโค้ด

การออกแบบหน้าตาของ Task Manager PRO ได้วางผังพื้นที่การใช้งานออกเป็น 6 ส่วนอย่างเป็นระเบียบ: 1)

แถบส่วนหัวและระบบเปลี่ยนธีม (Header Bar & Theme Switcher) 2) แถบแจ้งเตือนงานครบกำหนด (Due Date Alert Banner) 3)

แผงสถิติ Dashboard 4) การ์ด (Total, Completed, Pending, Overdue) 4) แถบเครื่องมือค้นหาและตัวกรอง (Filter Toolbar) 5)

ตารางแสดงรายการงานหลัก (Tasks Table Widget) 6) แถบปุ่มคำสั่งและเมนูเสริม (Action & Utility Bar)



รูปภาพที่ 1: แบบจำลอง UI (Wireframe Mockup) ของ SQLite Task Manager PRO ที่ออกแบบไว้ก่อนเริ่มเขียนโค้ด

3. ขั้นตอนการวางแผนการทำงาน (Vibe Coding Workflow) และ Prompt

กระบวนการพัฒนายืดหยุ่นการ Vibe Coding อย่างรับผิดชอบตามคู่มือหน้า 4 และ 13 โดยแบ่งงานเป็นโมดูลชัดเจน ไม่ยึด SQL ลงใน GUI:

- 1. Define (กำหนดความต้องการ): ลิสต์ฟังก์ชันทั้ง 15+ ข้อ และกำหนดตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
- 2. Plan (วางแผนโมดูล): แยก src/database.py (จัดการ SQL CRUD 100%), src/utils.py (จัดการ CSV & Paths), และ src/main.py (จัดการ GUI & Events)
- 3. Build (สร้างโค้ดด้วย AI): สั่งการด้วย Prompt ที่ระบุความปลอดภัย บังคับใช้ Parameterized Query ห้ามต่อ String SQL เพื่อป้องกัน SQL Injection
- 4. Run (รันและทดสอบ): รันคำสั่ง SQL ทดสอบ CRUD, ทดสอบ Dashboard สถิติ, ทดสอบ Soft-delete และการ Import/Export CSV
- 5. Review (ตรวจสอบคุณภาพและ Diff): ตรวจสอบการจัดการ Exception, ความถูกต้องของคีย์ Foreign Key และการจำค่าใน QSettings
- 6. Release (สร้างตัวติดตั้ง .exe): คอมไพล์โปรแกรมผ่าน PyInstaller และทดสอบรันบน Windows ตรวจสอบการสร้างไฟล์ tasks.db ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง Prompt วิศวกรรมที่ใช้สั่งงาน AI Agent:

```
บริบท: กำลังพัฒนา PyQt6 Desktop Application "Task Manager PRO" ร่วมกับ SQLite บน Windows 10/11
เป้าหมาย: สร้างระบบจัดการงานที่ครบวงจร มี Dashboard สถิติ, หมวดหมู่, Priority, ถึงขยะกู้คืน, CSV Import/Export, และระบบสลับธีม QSettings
ข้อกำหนดสถาปัตยกรรมและความปลอดภัย:
1. แยก database.py ออกจาก main.py: ห้ามเขียนคำสั่ง SQL ใน main.py เด็ดขาด
2. ใช้ sqlite3 Parameterized Query เท่านั้น ห้ามต่อ String ในคำสั่ง SQL
3. ออกแบบ Schema ตาราง users, categories, tasks (มี is_deleted สำหรับ Soft Delete, created_at, completed_at)
4. มีระบบแจ้งเตือนงานครบกำหนดวันนี้และงานที่เกินกำหนด (Due Date Notification)
5. มีปุ่มสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล (Backup & Restore tasks.db)
6. รองรับการสลับ Theme มืด/สว่าง โดยบันทึกการตั้งค่าผ่าน QSettings
```

4. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและโครงสร้างซอร์สโค้ด

ฐานข้อมูล SQLite ได้รับการออกแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Schema) ประกอบด้วย 3 ตารางหลัก ดังนี้:

```
-- 1. ตารางผู้ใช้งาน (Users)
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT UNIQUE NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
```

```
        created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- 2. ตารางหมวดหมู่งาน (Categories)
CREATE TABLE categories (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT UNIQUE NOT NULL,
    color TEXT NOT NULL DEFAULT '#38bdf8'
);

-- 3. ตารางงานหลัก (Tasks) พร้อมระบบ Soft Delete
CREATE TABLE tasks (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    title TEXT NOT NULL,
    detail TEXT DEFAULT '',
    category_id INTEGER REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,
    priority TEXT NOT NULL DEFAULT 'medium', -- low, medium, high
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'todo',    -- todo, doing, done
    due_date TEXT,                          -- YYYY-MM-DD
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    completed_at TEXT,
    is_deleted INTEGER NOT NULL DEFAULT 0    -- 0: Active, 1: Trash
);
```

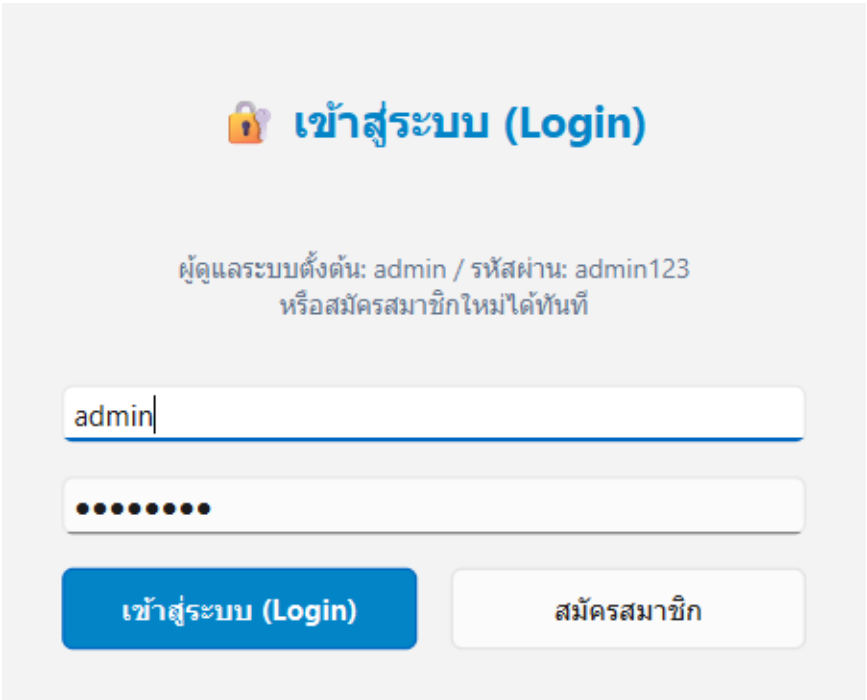
5. ผลการทดสอบการทำงานของระบบ (Test Results)

ตารางสรุปผลการทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันตาม Acceptance Criteria:

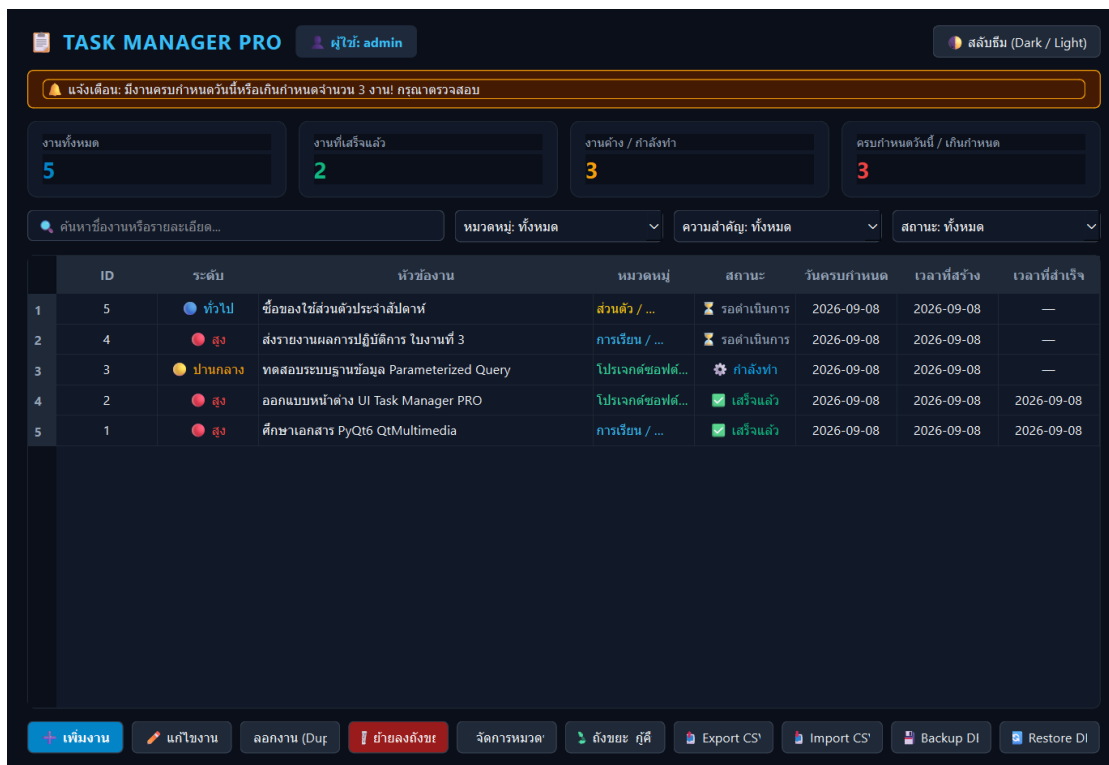
รายการทดสอบ (Test Case)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected)	สถานะ (Status)
1. ระบบเข้าสู่ระบบ (Login)	ตรวจสอบ Username/Password หากถูกต้องเข้าสู่หน้าหลักได้	ผ่าน (Pass)
2. Dashboard สรุปสถิติ	การ์ดทั้ง 4 ใบแสดงจำนวนงานทั้งหมด, งานเสร็จ, งานค้าง, และงานเกินกำหนดตรงตาม Database	ผ่าน (Pass)
3. เพิ่ม/แก้ไขงาน + Priority	บันทึกหัวข้อ, รายละเอียด, เลือก Category และ Priority (ต่ำ/กลาง/สูง) ได้ถูกต้อง	ผ่าน (Pass)
4. จัดการหมวดหมู่ (Category)	เพิ่ม, แก้ไข, ลบหมวดหมู่ได้ และแสดงสีสัญลักษณ์ในตาราง	ผ่าน (Pass)
5. ตัวกรองและการค้นหา (Filter)	ค้นหาข้อความแบบเรียลไทม์	ผ่าน (Pass)

	และกรองตามหมวดหมู่/ระดับความสำคัญได้แม่นยำ	
6. ถังขยะและกู้คืน (Trash/Restore)	ย้ายงานลงถังขยะ (Soft Delete) และกู้คืนกลับมาหน้าหลักได้สมบูรณ์	ผ่าน (Pass)
7. คัดลอกงาน (Duplicate Task)	สร้างสำเนางานเดิมได้ทันทีโดยเพิ่มคำว่า '[สำเนา]' ด้านหน้าหัวข้องาน	ผ่าน (Pass)
8. สลับ Theme มืด/สว่าง (QSettings)	สลับสี Dark/Light ได้ทันที และจำค่าเดิมไว้เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่	ผ่าน (Pass)
9. การแจ้งเตือนงานครบกำหนด	แสดงแถบเตือนสีแดง/ส้มเมื่อมีงานที่ครบกำหนดส่งวันนี้หรือเกินกำหนด	ผ่าน (Pass)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอแสดงการทำงานจริงของระบบในแต่ละฟังก์ชัน:



รูปภาพที่ 2: หน้าต่างเข้าสู่ระบบ (Login Dialog) พร้อมระบบยืนยันตัวตนอย่างปลอดภัย



รูปภาพที่ 3: หน้าจอหลัก Task Manager PRO พร้อมแผงสถิติ Dashboard 4 การ์ด และตารางงาน

หัวข้องาน (*): พัฒนาฟังก์ชัน Import/Export CSV พร้อมระบบ Validation

รายละเอียด: ใช้โมดูล csv ของ Python ตรวจสอบความถูกต้องของ Header และจัดการข้อผิดพลาด

หมวดหมู่: โปรเจกต์ซอฟต์แวร์

ระดับความสำคัญ: สำคัญสูง (High)

สถานะงาน: กำลังทำ (Doing)

วันครบกำหนด: ๘/๙/๒๐๒๖

บันทึก ยกเลิก

รูปภาพที่ 4: หน้าต่างเพิ่มและแก้ไขงาน (Task Dialog) พร้อมการเลือก Priority และ Category

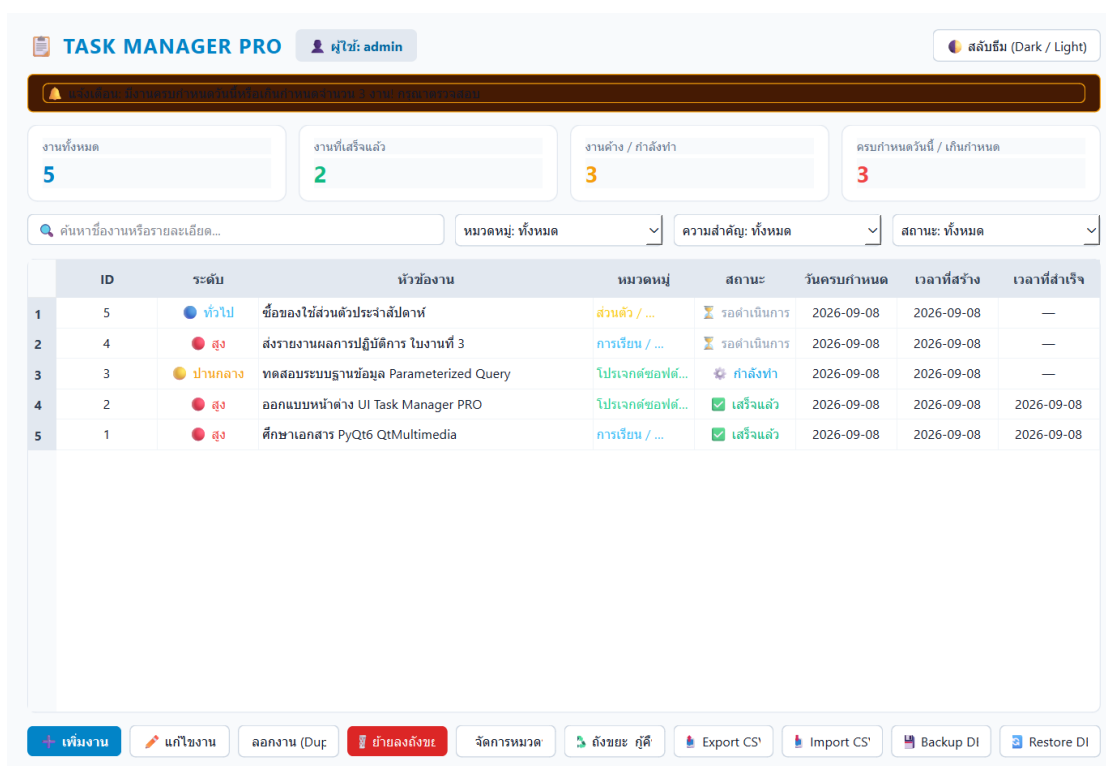
	ID	ชื่อหมวดหมู่	สีสัญลักษณ์
1	1	📁 การเรียน / งานวิชาการ	#38bdf8
2	4	📁 ส่วนสำคัญ	#ef4444
3	3	📁 ส่วนตัว / ชีวิตประจำวัน	#facc15
4	2	📁 โปรเจกต์ซอฟต์แวร์	#34d399

รูปภาพที่ 5: หน้าต่างจัดการหมวดหมู่ (Category Manager) เพิ่ม แก้ไข และกำหนดสีสัญลักษณ์

รายการงานที่อยู่ในถังขยะ สามารถกู้คืนกลับมายังหน้าหลัก หรือลบถาวรได้:

	ID	หัวข้องาน	หมวดหมู่	ระดับความสำคัญ	วันครบกำหนด
1	1	ศึกษาเอกสาร PyQt6 QtMultimedia	การเรียน / ...	high	2026-09-08

รูปภาพที่ 6: หน้าต่างถังขยะและกู้คืน (Trash & Restore Dialog) ระบบ Soft Delete เพื่อความปลอดภัย



รูปภาพที่ 7: การสลับ Theme สว่าง (Light Mode) บันทึกผ่าน QSettings และแถบแจ้งเตือนงานเกินกำหนด

6. ระบบนำเข้า/ส่งออก CSV และการสำรอง/กู้คืนฐานข้อมูล

ระบบรองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกอย่างสมบูรณ์ โดยส่งออกข้อมูลเป็น CSV ด้วยการเข้ารหัส UTF-8-SIG เพื่อให้ภาษาไทยใน Excel ไม่เพี้ยน และมีระบบตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล SQLite ก่อนทำการกู้คืน:

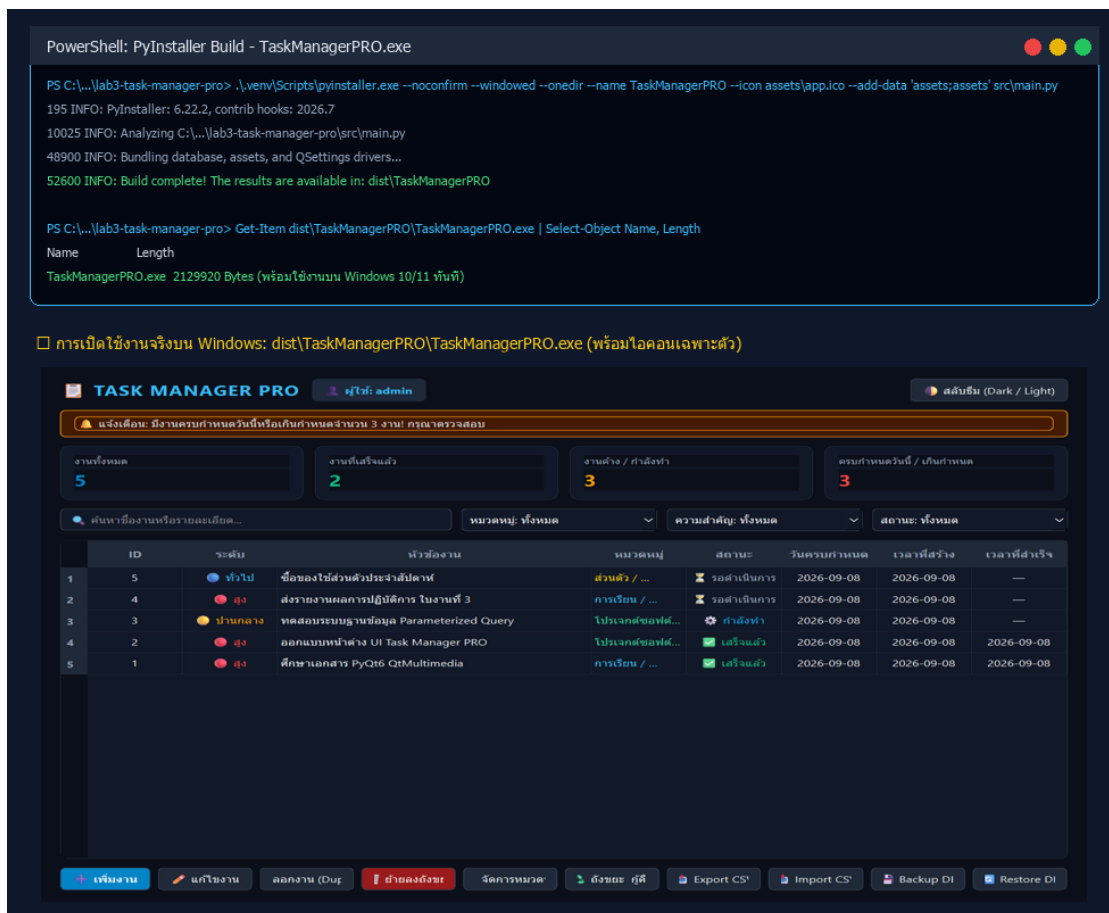


7. การ Build เป็นไฟล์ Executable (.exe)

การสร้างไฟล์ .exe ที่พร้อมใช้งานบน Windows 10/11 ทำการคอมไพล์ด้วยคำสั่ง PyInstaller ดังต่อไปนี้:

```
# คำสั่งคอมไพล์ PyInstaller สำหรับ Task Manager PRO:
.\.venv\Scripts\pyinstaller.exe --noconfirm --windowed --onedir --name
TaskManagerPRO --icon assets\app.ico --add-data 'assets;assets' src\main.py

# ผลลัพธ์ไฟล์ .exe ที่พร้อมใช้งานจะอยู่ที่:
dist\TaskManagerPRO\TaskManagerPRO.exe
```



รูปภาพที่ 9: หน้าต่าง Terminal แสดงขั้นตอน PyInstaller Build สำเร็จ และไฟล์ TaskManagerPRO.exe บน Windows

8. สรุปผลการปฏิบัติการและสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก AI Agent

1. สรุปผลการพัฒนา: สามารถพัฒนา Desktop Application 'SQLite Task Manager PRO' ได้อย่างสมบูรณ์แบบครบทั้ง 15+ ฟีเจอร์ ทั้งระบบ Login, การแยก Category และ Priority, หน้าจอ Dashboard สรุปสถานะงานแบบ Real-time, ระบบถังขยะและกู้คืน (Soft

Delete), การนำเข้าและส่งออก CSV (UTF-8 BOM), การสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล SQLite, การสลับ Theme มีด/สว่านด้วย QSettings และคอมไพล์เป็นไฟล์ .exe

2. การควบคุมและตรวจสอบ AI: ในการทำงานกับฐานข้อมูล SQL ผู้พัฒนาต้องบังคับให้ AI ใช้ Parameterized Query เสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ SQL Injection รวมทั้งต้องแยก business logic ใน database.py ออกจากส่วนแสดงผล UI ใน main.py เพื่อให้โค้ดทดสอบได้ง่าย

3. ความรู้ที่ได้รับ: ได้เข้าใจการเชื่อมโยง Relational Database กับ GUI ผ่าน SQLite, การคำนวณสถิติ Aggregation บน Database, การใช้ QSettings สำหรับเก็บสถานะผู้ใช้, และการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ CSV ก่อนนำเข้าสู่ระบบ